



LEG de Diourbel

Classe 1<sup>ère</sup> S<sub>1</sub>

M. GUEYE

Année scolaire 2016 - 2017

Durée : 2 heures

### DEVOIR SURVEILLE n°1 (premier semestre)

#### Exercice n°1 : (03 points)

On réalise la combustion complète dans le dioxygène, une masse  $m_0 = 90$  g d'un composé organique oxygéné A de formule  $C_xH_yO_z$  et de masse molaire moléculaire:  $M = 60$  g.mol<sup>-1</sup>. On obtient une masse  $m_1 = 54$  g d'eau et une masse  $m_2$  de dioxyde de carbone. On fait réagir la totalité du dioxyde de carbone formé avec l'eau de chaux [solution saturée de d'hydroxyde de calcium  $Ca(OH)_2$ ]. Il se forme alors un précipité blanc de carbonate de calcium  $CaCO_3$  et de l'eau.

Le carbonate de calcium séché pèse  $m_3 = 300$  g.

1.1 : Ecrire l'équation bilan de la réaction entre le dioxyde de carbone et l'eau de chaux. En déduire la valeur de  $m_2$ . (01 pt)

1.2 : Ecrire l'équation-bilan de la combustion réalisée. (0,5 pt)

1.3 : En déduire la formule brute du composé organique étudié. (01,5 pt)

#### Exercice n°2 : (03 points)

Un composé organique A gazeux à la température ordinaire ne contient que les éléments carbone, hydrogène et azote. On fait la combustion de 0,59g de ce composé dans certaines conditions. On obtient 1,32g de dioxyde de carbone  $CO_2$ , 0,54g d'eau  $H_2O$ , et 0,17g d'ammoniac  $NH_3$ .

2.1 : Ecrire l'équation bilan de la réaction de combustion. (0,5 pt)

2.2 : Déterminer la composition centésimale massique du composé A. (01,5 pt)

2.3 : La densité de A par rapport au diazote est voisin de  $d = 2,11$ . Déterminer sa formule brute. (0,5 pt)

2.4 : Proposer une formule semi-développée possible du composé A. (0,5 pt)

#### Exercice n°3 : (07 points)

Un mobile de masse  $m = 200$  g considéré comme ponctuel se déplace le long d'une glissière lisse ABCD située dans un plan vertical. La piste ABCDE comprend quatre parties :

- ✓ Une partie AB rectiligne de longueur  $L = 2$  m inclinée d'angle  $\beta = 30^\circ$  par rapport à l'horizontale.
- ✓ Une partie circulaire BD de rayon  $R_1 = 50$  cm tel que  $\widehat{BOD} = \alpha = 60^\circ$  ;
- ✓ Une partie circulaire DE de rayon  $R_2 = 50$  cm  $\theta = 45^\circ$  ;
- ✓ Une partie rectiligne à partir du point E qui contient un ressort horizontal.

Sur la glissière, il existe des forces de frottement d'intensité  $f = 0,5$  N.

3.1 : Représenter les forces qui s'exercent sur le mobile pendant la descente AB, BD et la montée DE. (02,25 pt)

3.2 : Calculer le travail de chacune de ces forces sur ces mêmes trajets. (02,25 pt)

3.3 : Le mobile parcourt la distance AB à la vitesse  $v = 1,5$  m.s<sup>-1</sup>. Calculer la puissance de chacune des forces qui s'exercent sur le mobile au cours du trajet AB. (01,5 pt)

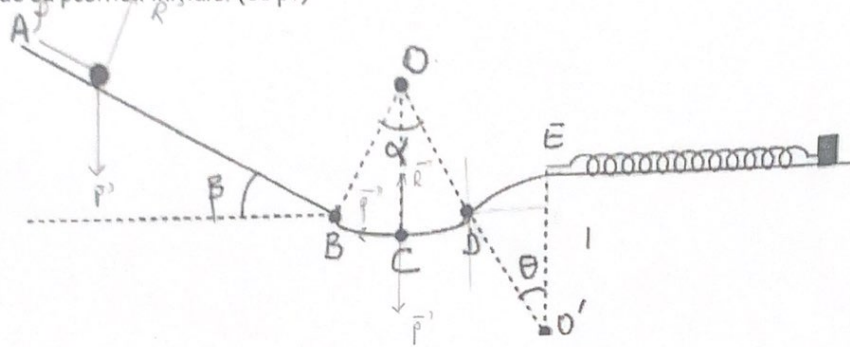
$$40 + 19 \times 3 \times 16 =$$

0,5 m

$$\widehat{BO'E} = \theta = 45^\circ$$



3.4 : Pour arrêter le mobile, on met un ressort au point  $E$ . Calculer le travail effectué par la force élastique  $T$  d'un ressort de raideur  $k = 50 \text{ N.m}^{-1}$  lorsque la compression varie de 10 cm à partir de sa position initiale. (01 pt)



Exercice n°4 : (07 points)

Un treuil de rayon  $r = 10 \text{ cm}$  est actionné à l'aide d'une manivelle de longueur  $L = 50 \text{ cm}$ . On exerce une force  $F$  perpendiculaire à la manivelle afin de faire monter une charge de masse  $m = 50 \text{ kg}$ .

Le poids du treuil, de la manivelle et de la corde sont négligeables devant les autres forces qui leur sont appliquées. Les frottements au niveau de la corde sont négligés.

4.1 : Calculer la valeur de la force  $F$  pour qu'au cours de la montée, le centre de masse de la charge soit en mouvement rectiligne uniforme. (01 pt)

4.2 : Quel est le travail effectué par la force  $F$  quand la manivelle effectue  $N = 10$  tours ? (01 pt)

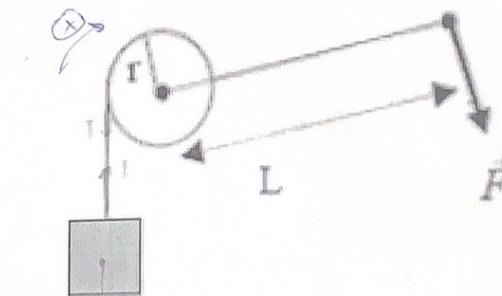
4.3 : De quelle hauteur  $h$  la charge est-elle alors montée ? (01 pt)

4.4 : Déterminer le travail du poids de la charge lors de la montée. En déduire sa puissance pour une durée  $t = 1 \text{ min}$ . (02 pts)

4.5 : La manivelle est remplacée par un moteur qui exerce sur le treuil un couple de moment constant  $M_{cm}$ .

4.5.1 : Le treuil tourne de  $N = 10$  tours. Le couple moteur fournit un travail égal à celui effectué par la force  $F$  lors de la rotation précédente. Calculer le moment  $M_{cm}$  du couple moteur. (01 pt)

4.5.2 : La vitesse angulaire du treuil est constante et égale à  $\omega = 1 \text{ tr.s}^{-1}$ . Quelle est la puissance du couple moteur. (01 pt)



$$h = r \cdot \theta$$

Bonne chance !  
1tr - 2π  
5tr - 10π  
10tr - 20π



C.3. En déduire l'expression littérale de la distance horizontale parcourue par G, correspondant à la longueur d'un pas.  $X = \frac{v^2 \sin \alpha}{g}$

C.4. Faire le calcul numérique, sachant que la valeur du champ de pesanteur lunaire est de  $1,62 \text{ m.s}^{-2}$ . Le résultat est-il compatible avec ce qui peut être déduit du graphique 4 ? *Oui*

$$X = 2,14 \text{ m}$$

### PROBLEME 2 : Travail, Puissance et Energie

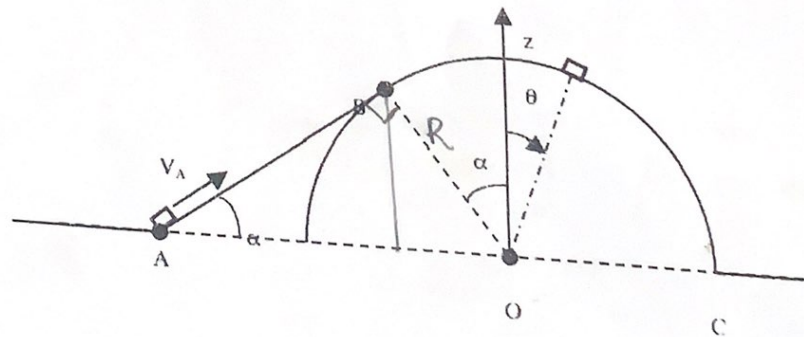
#### Partie A : VRAI ou FAUX

Répondre par vrai ou faux aux différentes affirmations en justifiant.

1. Le travail d'une force de frottement est toujours négatif. *Faux*
2. Lors d'un déplacement horizontal le travail du poids est nul uniquement en l'absence de frottement. *Faux*
3. La puissance d'une force est toujours positive. *Faux*
4. Le travail de  $\vec{R}$  est toujours nul. *Faux*
5. La valeur de  $W(\vec{F})$  triple si l'on triple la valeur de la force pour un même déplacement quelconque. *Faux*
6. Lors d'un déplacement horizontal la valeur du travail du poids augmente si on double la masse de l'objet. *Faux*
7. Le travail de la force exercée par un haltérophile pour maintenir ses haltères immobiles pendant 2 secondes est nul. *Vrai*
8. On lance une balle du 3<sup>ème</sup> étage, le travail du poids entre son point de départ et le sol est plus important si on la jette vers le haut que si on la jette vers le bas avec une même vitesse initiale. *Faux*
9. La puissance d'une force vaut 20W si elle a fourni 10 joules pendant 2,0 secondes. *Faux*
10. Le travail de la force de frottement exercé par l'air est toujours négatif. *Faux*

#### Partie B : Mouvement d'un palet sur une piste

Un palet M de masse  $m = 5,0 \text{ kg}$ , assimilé à un point matériel, est lancé sur une piste composée d'une portion rectiligne AB et inclinée d'un angle  $\alpha = 30^\circ$  par rapport à l'horizontale, et d'une portion circulaire BC, de rayon  $R = 2,0 \text{ m}$  et d'angle  $\text{BOC} = \pi/2 + \alpha$  (cf. figure ci-contre). Le palet, initialement lancé depuis A avec la vitesse  $V_A$  glisse sans frottement sur la piste. On désigne par  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$  l'intensité du champ de pesanteur.





1. Déterminer l'expression de la vitesse  $V_B$  au point B en supposant que ce point est atteint.  $V_B = \sqrt{2gAB \sin \alpha + V_A^2}$
2. Afin que B soit effectivement atteint par le palet, il est nécessaire que  $V_A > V_{AJ}$ . Evaluer la valeur numérique de  $V_{AJ} = \sqrt{10 AB}$

*Pour les questions suivantes, on suppose la condition précédente vérifiée.*

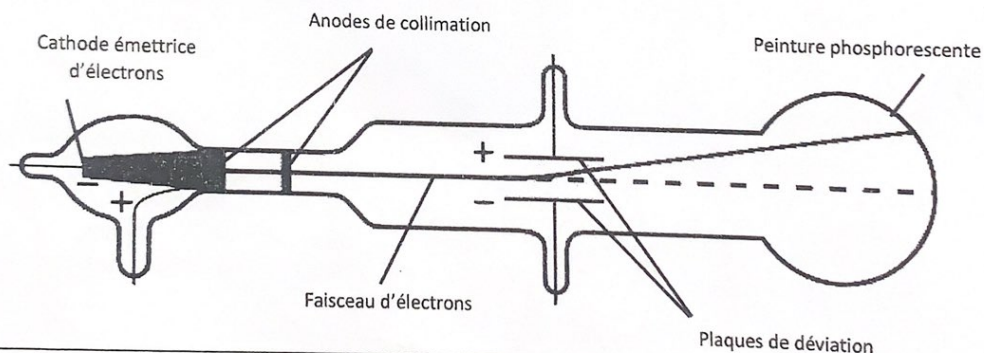
3. Déterminer l'expression de la durée  $\tau$  de parcours de la portion AB.
4. Déterminer l'expression de la réaction normale  $R_N$  du support sur M lors de la phase du mouvement sur l'arc BC en fonction de  $\theta$  qui est l'angle entre OM et la verticale,  $\theta$ , m, g et R.
5. A quelle condition sur  $V_A$  n'y aura-t-il pas de décollage avant le sommet ?
6. Déterminer l'expression de  $\theta_d$ , valeur de  $\theta$  pour laquelle le palet quitte la piste.

### PROBLEME 3 : L'Expérience de Joseph Thomson

#### Document 1 : La deuxième expérience de Thomson

Le physicien anglais Joseph John Thomson utilisa un tube à vide, dans lequel une cathode émet des électrons. Ceux-ci sont accélérés dans un champ électrostatique créé par des anodes de collimation. À la sortie de ces anodes, les électrons forment un faisceau très étroit. Ce faisceau passe ensuite entre deux plaques métalliques de charges opposées. Les électrons, soumis à un nouveau champ électrostatique, sont alors déviés de leur trajectoire et viennent frapper un écran constitué d'une couche de peinture phosphorescente.

*Tube utilisé par Thomson pour montrer la déviation de particules chargées par un champ électrostatique :*



#### Document 2 : Création d'un champ électrostatique

Deux plaques métalliques horizontales portant des charges opposées possèdent entre elles un champ électrostatique uniforme  $\vec{E}$  caractérisé par :

- sa direction : perpendiculaire aux plaques
- son sens : de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement.



### Exercice 5 : 48mm

### 4points

On étudie un modèle simplifié du tir à l'arc. On considère que la résultante des forces exercées par la corde sur le point M de la Figure 1 est une force de rappel élastique idéale : son intensité est proportionnelle à l'écart de M par rapport à la position de repos, avec une constante de raideur  $k$ . La flèche est assimilée à un point matériel de position M et de masse  $m$  en mouvement rectiligne selon l'axe  $Ox$  incliné d'un angle  $\alpha$  par rapport à l'horizontale. O Fig. 1 : Arc au repos (gris clair) et armé.

1. L'archer arme l'arc pour amener le point matériel de la position O à la position M, d'abscisse  $x$  M.

Enoncer le théorème de non conservation de l'énergie mécanique puis en déduire l'expression du travail qu'il doit fournir.  $W(F) = \left( \frac{1}{2} k x_M - mg \sin \alpha \right) x_M$

2. Il relâche ensuite la corde le système est-il conservatif justifier. Donner les différentes transformations pendant cette phase du mouvement. Exprimer la vitesse  $v_0$  de la flèche quand elle repasse par le point O en fonction de  $k$ ,  $x_M$  et  $m$ .  $v_0 = \sqrt{\frac{k x_M - 2mg \sin \alpha}{m}}$

3. L'archer peut exercer une force maximale d'intensité maximale  $F_0$  et l'amplitude maximale du mouvement de sa main est  $x_M$ . On donne  $m = 30 \text{ g}$ ,  $x_M = 70 \text{ cm}$  et  $K = 2,8 \cdot 10^2$ . Calculer la valeur de la vitesse  $v_0 = \sqrt{\frac{196 - 0,6 \sin \alpha}{0,03}}$

4. Quelle serait l'altitude maximale atteinte en l'absence de frottement pour  $\alpha = \pi/4$  ?  $3462,88 \text{ m}$

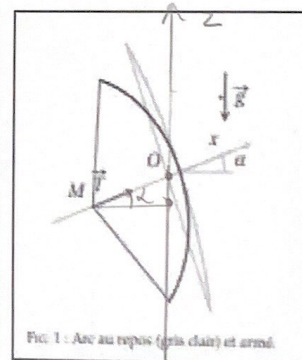
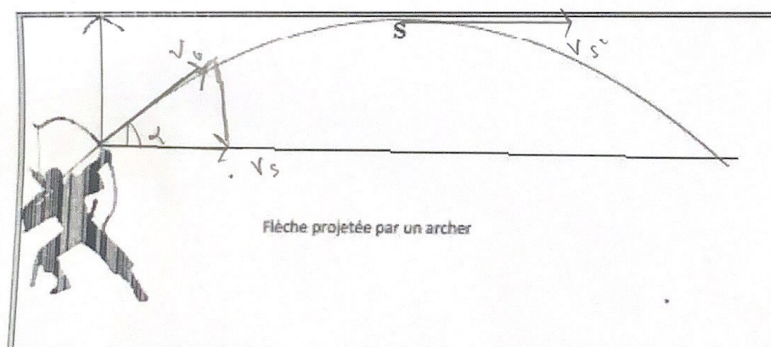


FIG. 1 : Arc au repos (gris clair) et armé.

**FIN DU SUJET**